力学单位制：给每个量"上户口"，让算式自己长对单位

物理4.4 · "运动和力的关系"模块第四件（第四章 第4节）· 前面已学：4.3 牛顿第二定律（F=ma·1N=1kg·m/s²）· 零基础首学版 v1.0.1 · 前置：4.1＋4.2＋4.3＋2.x运动学三公式 · 预计45分钟

开场 单位要是乱了，公式再对也算错

上一节末尾留了个伏笔：F=ma里质量必须用千克——为什么？教材p99问题框举例：大象的质量用吨作单位，人的质量用千克作单位，而力用**N**作单位；由**a=F/m**算加速度时，若**m**用**g**作单位，则**a**的单位是**N/g**而不是**m/s²**——同一个物理量挂上不同单位，算式就"说不同的方言"。这一节回答三个问题：哪些单位是"户口本"上的基本单位？其他单位怎么"派生"？统一单位之后计算能省多少事？

> 读完这节你能
>
> ① 说清基本量/基本单位/导出量/导出单位/单位制五个词的关系；
> ② 报出国际单位制（**SI**）的来历（1960年第11届国际计量大会）与力学范围内三个基本量（长度·质量·时间）及七个基本单位全表；
> ③ 掌握统一单位后再计算的规矩——例题的700g必须先换成0.7kg，且"计算过程可不带单位，末尾补一个正确单位"；
> ④ 用量纲检查一眼识破错误公式（圆锥体积V=⅓πR³h错在哪）；
> ⑤ 知道秒/米/千克三个基本单位的现代定义与2019年那场"SI大改版"。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① **F=ma**与1**N**定义（4.3刚学）：1N=1kg·m/s²——k=1的约定已经"预装"了一套单位。② 运动学三公式（2.2/2.3）：v=at、x=½at²、v²=2ax——例题要连用。③ 换算手感：1km/h=1/3.6 m/s、1t=1000kg、1g=10⁻³kg（4.2

> 纸带50Hz也马上要召回）。④ 初中功：W=Fl，单位焦耳——练习5要你给它"验明正身"。

第一步 基本量与单位制：谁的单位是"户口本"（**p99-100**照录）

【教材**p99-100**原文】　物理学所研究的问题中，有些物理量（如长度、时间、质量）起着基本的作用，只要确定了这几个物理量的单位，就可以利用物理公式推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫作基本量，它们的单位叫作基本单位。例如，在力学中，我们选定长度、质量和时间这三个物理量为基本量，它们的单位（米、秒）就是基本单位。由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量叫作导出量，推导出来的相应单位叫作导出单位，例如速度、加速度的单位。基本单位和导出单位一起就组成了一个单位制（system of units）。

翻译成家族关系：基本量是"户主"，导出量是"靠公式过户的房客"——速度v=x/t靠"长度+时间"过户，加速度a=v/t、力F=ma一层层派生。力学里选了三个户主：长度（m）、质量（kg）、时间（s）。

第二步 国际单位制（**SI**）：1960年的"全球户口统一"

【教材**p100**原文要点】　采用不同的基本量（或相同基本量配不同基本单位）就会产生不同的单位制，不同地区单位制不同、交流不方便。1960年第11届国际计量大会制订了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制，叫作国际单位制（**Le Système International d'Unités**，法文），简称**SI**。在力学范围内，规定长度、质量、时间为三个基本量；热学、电磁学、光学等学科还要加上另外四个基本量。

教材**p100**表·国际单位制的基本单位（七行全表照录）：

物理量名称	物理量符号	单位名称	单位符号
长度	l	米	m

质量	m	千克（公斤）	kg
时间	t	秒	s
电流	I	安[培]①	A
热力学温度	T	开[尔文]	K
物质的量	n,(v)	摩[尔]	mol
发光强度	I,(I_V)	坎[德拉]	cd

① 方括号前的字是该单位的中文简称和中文符号，下同。（教材脚注照录）

第三步 例题精读：700**g**的"户口迁移"（**p101**原题）

【例题】（教材**p101**原题） 光滑水平桌面上有一个静止的物体，质量是700g，在1.4N的水平恒力作用下开始运动（图4.4-1）。那么，5s末物体的速度是多少？5s内它的位移是多少？

分析（教材照录要点）：竖直方向重力与支持力平衡→水平方向恒力→初速度为0的匀加速直线运动；由牛顿第二定律求加速度，再由匀变速直线运动的速度式、位移式求速度与位移。在国际单位制中运用牛顿第二定律**F=ma**时，质量的单位必须用千克（**kg**），所以需要对质量的单位进行换算。

解（教材照录） m=700g=**0.7kg**（户口迁移第一步）→ a=F/m=1.4N/0.7kg=**2N/kg=2m/s²**（注意N/kg与m/s²在这里"等值互通"——这正是单位制的威力）→ v=at=2m/s²×5s=**10m/s**（方向与恒力相同）→ x=½at²=½×2×25=**25m**（方向与运动方向相同）。

一分钟直觉实验（电子秤版） 把一块橡皮（或手机）放上厨房秤/电子秤——显示"200 g"。现在用F=ma求它的重力G=mg：错着代——m=200（克没换千克）：G=200×10=2000 N，一块橡皮两千牛？一只苹果的重力才2 N量级——数字没算错，单位错了，答案差一千倍。再正确代一次：m=0.2

kg→G=0.2×10=**2 N**，这才像话。数学公式只认数字，物理公式只认SI——"先换算、后代入"这六个字，一分钟在你手里踩实。

第四步 统一单位后的"省事写法"＋量纲检查（**p102**照录）

talk 教材p102明示一条省事规矩：题中已知量的单位都用国际单位制表示时，计算的结果也是用国际单位制表示的。既然如此，统一已知量的单位后，计算过程中不必写出各量后面的单位，只在数字计算式后面写出正确的单位就可以了——三式连写：$a=F/m=1.4/0.7\ m/s^2=2m/s^2$；$v=at=2\times5m/s=10m/s$；$x=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times2\times25m=25m$。（与4.2的"先统一后计算"是同一思想的两处落地。）

【思考与讨论】（教材**p102**原题） 小刚在课余制作中需要计算圆锥的体积，他从一本书中查得圆锥体积的计算公式为$V=(1/3)\pi R^3h$。小红说，从单位关系上看，这个公式肯定是错误的。她的根据是什么？（图4.4-2：圆锥的高度h和底面半径R）

参考答案：把单位代入检验——R^3h的单位是$m^3\cdot m=m^4$，乘以系数π/3后仍是m^4，体积的单位应是m^3；$m^4\neq m^3$，公式肯定错误。正确公式应为$V=(1/3)\pi R^2h$。这套"把单位当代数"的检验法叫量纲检查——公式两边单位对不上，公式必错（单位对上也不能保证公式对，但"对不上必错"已经是超强的纠错器）。

验一验①（自编·量纲检查练手）：判断 $x=v_0t+at^2$ 是否可能正确？右端单位：$m/s\cdot s+m/s^2\cdot s^2=m+m$——差一个½！单位能对上但漏系数，量纲检查查不出漏系数——所以量纲法是"必错检查器"不是"必对证明器"（回链4.1理想实验：方法各有边界）。

第五步 拓展学习：基本单位的"现代户口"（**p102-103**照录）

【拓展学习·基本单位的定义】（教材**p102-103**照录要点） 秒的定义：铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时

间为1s，最精准仪器是原子钟（图4.4-3）。米的定义：米是光在真空中**1/299792458 s**时间间隔所经路径的长度（1983年国际计量大会批准）。千克的定义：国际千克原器质量为1kg（1889年第1届国际计量大会批准制造·铂铱合金圆柱体·高和直径均39mm·保存于巴黎国际计量局）；2018年11月16日第26届国际计量大会决定，千克由普朗克常量**h**及米和秒定义，即1**kg=h/(6.62607015×10⁻³⁴ m²·s⁻¹)**，已于2019年5月20日起生效。此次标准实施后，SI单位的7个基本单位将全部建立在不变的自然常数基础上，保证了SI单位的长期稳定性和通用性。



图E（据教材p102-103拓展学习重绘）｜千克"户口"两代变迁：原器→自然常数

节末自测 教材**p103**练习与应用原题全答

1.（**p103**原题）一辆速度为4**m/s**的自行车，在水平公路上匀减速地滑行**40m**后停止。如果自行车和人的总质量是100**kg**，自行车受到的阻力是多少？$v^2=2ax \rightarrow a=v^2/(2x)=4^2/(2\times40)=0.2\,m/s^2$·阻力$f=ma=100\times0.2=$**20N**（方向与运动方向相反）。

2.（**p103**原题）一辆以10**m/s**的速度行驶的汽车，刹车后经2**s**停下来。已知汽车的质量为4**t**，汽车所受的阻力是多少？先换户口：4t=4000kg。$a=(0-10)/2=-5\,m/s^2$（大小$5\,m/s^2$）·阻力$f=ma=4000\times5=$**2×10^4N**。

3.（**p103**原题）一艘在太空飞行的宇宙飞船，开动推进器后，受到的推力是**900N**，开动3**s**的时间，速度增加了0.9**m/s**，飞船的质量是多少？$a=\Delta v/$

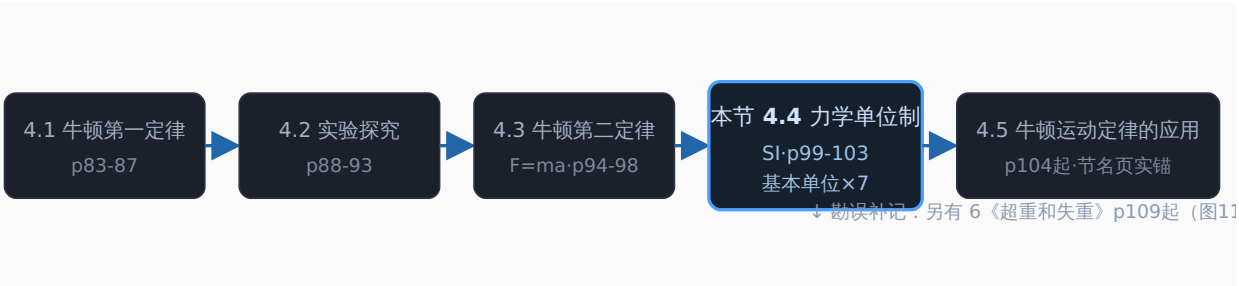
t=0.9/3=0.3m/s²·由F=ma反求质量m=F/a=900/0.3=**3000kg**（回链4.3科学漫步"动力学测质量"）。

4.（**p103**原题）一辆质量是2**t**的汽车，在水平公路上以54**km/h**的速度匀速行驶。根据测试，这种路面紧急刹车时，汽车所受的制动力为1.2×10⁴**N**。汽车要滑行多远的距离才能停下来？2t=2000kg·v=54km/h=15m/s·a=F/m=1.2×10⁴/2000=6m/s²·x=v²/(2a)=15²/12=**18.75m**。

5.（**p103**原题）在初中已经学过，如果一个物体在力**F**的作用下沿着力的方向移动了一段距离**l**，这个力对物体做的功**W=Fl**。我们还学过，功的单位是焦耳（**J**）。请由此导出焦耳与基本单位米（**m**）、千克（**kg**）、秒（**s**）之间的关系。J=N·m，而N=kg·m/s²→**J=kg·m²/s²**（焦耳是导出单位·由基本单位"过户"而来）。

收口 合上书，三问自查

talk ① "基本"两个字什么意思？（不靠别的单位、被选定的起点——长度/质量/时间在力学里当户主，图A）② F=ma前为什么要先把700g换成0.7kg？（牛二"长"在SI单位制上——k=1的约定只在kg·m/s²·N下成立，不换户口直接代=单位方言串线，回收第三步）③ 量纲检查能证明公式对吗？（不能——只能证"必错"；漏系数查不出·回收验①）



图G（本节位置图）｜第四章六节串联（p83/p88/p94/p99/p104五节名页目检+勘误补记6《超重和失重》p109=图114目检·第六节定谳在案）：单位制是牛二"好用"的前提设施。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：SI七基本单位辨识、导出单位组装（N/kg=m/s²·J=kg·m²/s²·Hz=s⁻¹）、单位统一意识（t/g/km/h先换算）、量纲检查识错。
· 怎么考：选择题"单位关系"（练习5同款）、计算题隐含扣分点（不统一单位）、实验题数据处理单位口径。
· 真题锚已收录：2024年1月浙江选考·第1题（国际单位制基本单位符号·答案A）——见下方"高考真题实证"逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2024年1月浙江选考·第1题：下列属于国际单位制中基本单位符号的是（　）
A. s　B. N　C. F　D. T

答案 A。0基础版拆解：SI基本单位七个——米m、千克kg、秒s、安培A、开尔文K、摩尔mol、坎德拉cd。逐项过：**A**对——秒s是基本单位（定义：铯原子跃迁9192631770个周期·本节第五步刚讲过它的"现代户口"）；**B**错——牛顿N是导出单位：N=kg·m/s²（由F=ma组装出来）；**C**错——法拉F（电容单位）是导出单位：F=C/V；**D**错——特斯拉T（磁感应强度单位）是导出单位：T=kg/(A·s²)。一句判诀：基本单位是"户口本上的七大姓"，其余全是"组装户"——遇到单位题先背七姓，再查组装链。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 下列各组单位中，全是国际单位制基本单位的是（　）
A. 米、千克、秒
B. 牛顿、千克、米/秒
C. 焦耳、瓦特、牛顿
D. 米/秒、千克、牛顿

选择2（中·自编） 功率的单位"瓦特（W）"用基本单位表示，正确的是（　）

A. kg·m²/s²　B. kg·m²/s³　C. kg·m/s²　D. kg·m/s

选择3（难·自编综合） 小红查得圆锥体积公式V=(1/3)πR³h（R为底面半径、h为高，单位均为m）。她说"从单位关系上看，这个公式肯定是错误的"。她的判断依据是（　）

A. 等式右边的单位是m⁴，与体积单位m³不符

B. 系数1/3不可能是对的

C. 圆周率π不该出现在公式里

D. 体积公式无法用单位判断

填空（中·自编） 54 km/h=_____m/s。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：质量700 g代入F=ma时直接代700就行，数值大点不影响；1 N就是1 kg的物体所受的重力。"

解答1（中·自编·例题同型换数） 光滑水平桌面上静止的物体质量500 g，受2 N的水平恒力。求4 s末物体的速度和4 s内的位移。

解答2（难·自编·单位体检师） 做"单位体检"：⑴ 用基本单位验证 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 两边单位是否一致；⑵ 验证 F=ma 的左右单位自洽（N=kg·m/s²）；⑶ 指出公式 V=πR³h 的"单位病"并给出正确形态。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。七基本单位=m、kg、s、A、K、mol、cd。B里的N和m/s是导出单位；C全导出；D里m/s与N导出——只有A组全"户口本七姓"。

选择2：**B**。W=J/s（功率=功/时间）；J=N·m=kg·m/s²·m=kg·m²/s²→W=kg·m²/s²÷s=**kg·m²/s³**。A是焦耳；C是牛顿；D是动量单位——逐级组装别跳步。

选择3：**A**。量纲检查：R³h的单位=m³×m=**m⁴**，而体积单位是m³——m⁴≠m³，公式必错（教材p102思考与讨论原题同款）。正确公式V=(1/3)πR²h（R²h=m³✓）。B/C/D都没抓住"单位不符"这个决定性证据。

填空：15。54÷3.6=15 m/s——"方言"（km/h）先换SI（m/s）再进公式。

挑刺：错①"直接代700"——错。F=ma只在SI下k=1：700 g必须换0.7 kg——代700相当于偷偷让k=1000，答案大一千倍（电子秤实验：橡皮重力算出2000 N的荒谬就是这么来的）。错②"1 **N**就是1 **kg**物体所受的重力"——错。1 N=使1 kg物体产生1 m/s²加速度的力（牛二的单位约定）；1 kg物体所受重力G=mg≈9.8 N——差了近十倍，"1 N≈1 kg重力"是把g≈10 m/s²和"1"混为一谈。

解答1：先换算：m=500 g=**0.5 kg**。a=F/m=2/0.5=4 m/s²；v=at=4×4=**16 m/s**；x=½at²=½×4×16=**32 m**。格式示范：换算→**a→v→x**三步流水——与教材例题（700 **g→0.7 kg**）同款路子。

解答2：⑴ 右端两项：v_0t=(m/s)·s=m；½at²=(m/s²)·s²=m——m+m=m=左端✓（单位一致·公式"可能正确"——量纲法查不出漏系数½，它是"必错检查器"不是"必对证明器"）。⑵ F=ma：右端kg·(m/s²)=kg·m/s²=左端N的定义式——自洽✓（N本来就是"组装"出来的：1 N≡1 kg·m/s²）。⑶ 单位病：R^3h→m^3·m=m^4≠m^3——正确形态$V=(1/3)\pi R^2h$（m^2·m=m^3✓）。

> 想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① **N/kg**与**m/s²**为什么等值：a=F/m的单位=（kg·m/s²）/kg=m/s²，也可写作N/kg——同一枚硬币两面（例题解里教材特意写出2N/kg=2m/s²）。② 2019年**SI**改版为什么"用常数定单位"：原器会磨损、会丢失、宇宙里只有一份；常数哪里都一样——"单位"从"人造物"升级成"宇宙指纹"。③ 常用"方言"速查：1km/h=1/3.6m/s·1t=10^3kg·1g=10^{-3}kg·1cm=10^{-2}m·1Hz=$1s^{-1}$——考卷给的"方言"先换SI再进公式。④ 量纲检查进阶：等式两边单位必须一致；三角函数里角度当无量纲处理；指数必须纯数字——三条够用整本必修一。